

Generazione di V.A. continue - Esercitazione 2

Parte 1

Data la seguente p.d.f.:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

1 - Verificare che $f_X(x)$ è una densità di probabilità.

Per verificare se la $f_X(x)$ sia una densità di probabilità basta verificare:

- Non negatività:

$$f_X(x) \geq 0 \quad \forall x$$

- Normalizzazione:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Per la Non negatività possiamo vedere subito che è sempre positiva visto che la p.d.f. restituisce sempre valori positivi.

Invece per la Normalizzazione basta riflettere sul fatto che la p.d.f. è zero ovunque tranne che in $[0, 1]$, quindi basta calcolare l'integrale:

$$\int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

Abbiamo così verificato le due proprietà.

2 - Calcolare il valor medio statistico $\mathbb{E}[X]$.

Per calcolare il valor medio statistico di questa p.d.f. basta usare la definizione:

$$\mathbb{E} \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \underbrace{f_X(x)}_{\text{p.d.f.}} dx$$

Che come abbiamo fatto in precedenza basta calcolare l'integrale nel intervallo $[0, 1]$:

$$\int_0^1 x \cdot 2x dx = \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

3 - Calcolare la funzione di distribuzione cumulativa $F_X(x)$.

Per definizione la p.d.f. non è altro che la derivata della cumulativa, ergo per trovare la c.d.f. mi basta andare ad integrare la p.d.f. come:

$$\int_0^x 2t dt = [t^2]_0^x = x^2$$

Quindi la cumulativa è definita come:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

4 - Determinare la funzione inversa $F_X^{-1}(u)$.

Per trovare l'inversa della cumulativa basta:

$$u = x^2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{u} = \sqrt{x^2} \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{u}$$

Quindi l'inversa della cumulativa è definita come:

$$F_X^{-1}(u) = \sqrt{u}$$

Parte 2 - 3

Per trovare i valori della PDF empirica usa il metodo del Istogramma, che è già stato spiegato nella esercitazione 5 di Matlab (modulo 1).

Si vedono gli allegati `exercise1.c` e il plot `exercise1_plot.pdf`

Homework

Seguiamo lo stesso principio della parte 1 dell'esercitazione:

Data la seguente PDF:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

1 - Verificare che $f_Y(y)$ è una densità di probabilità.

Per verificare se la $f_X(x)$ sia una densità di probabilità basta verificare:

- Non negatività:

$$f_Y(y) \geq 0 \quad \forall y$$

- Normalizzazione:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y) dy = 1$$

Per la Non negatività possiamo vedere subito che è sempre positiva visto che la PDF restituisce sempre valori positivi.

Invece per la Normalizzazione basta riflettere sul fatto che la PDF è zero ovunque tranne che in $[0, 1]$, quindi basta calcolare l'integrale:

$$\int_0^1 3y^2 dy = [y^3]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

Abbiamo così verificato le due proprietà.

2 - Calcolare il valor medio statistico $\mathbb{E}[Y]$.

Per calcolare il valor medio statistico di questa PDF basta usare la definizione:

$$\mathbb{E} \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot \underbrace{f_Y(y)}_{\text{p.d.f}} dy$$

E come abbiamo fatto in precedenza calcoliamo l'integrale nel intervallo $[0, 1]$:

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 y \cdot 3y^2 dy = \left[\frac{3y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{3}{4}$$

3 - Calcolare la funzione di distribuzione cumulativa $F_Y(y)$.

Per definizione la PDF non è altro che la derivata della cumulativa, ergo per trovare la CDF integriamo la PDF come:

$$\int_0^y 3t^2 dt = [t^3]_0^y = y^3$$

Quindi la cumulativa è definita come:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

4 - Determinare la funzione inversa $F_Y^{-1}(u)$.

Per trovare l'inversa della cumulativa basta:

$$u = y^3 \quad \Rightarrow \quad \sqrt[3]{u} = \sqrt[3]{y^3} \quad \Rightarrow \quad y = \sqrt[3]{u}$$

Quindi l'inversa della cumulativa è definita come:

$$F_Y^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$$

5 / 6 - Implementare una funzione C rand_poly() ...

Si vedano gli allegati `homework.c` e il plot `homework_plot.pdf`